

Проектная работа по линейной алгебре

ПРИВЕДЕНИЕ УРАВНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ВТОРОГО ПОРЯДКА К КАНОНИЧЕСКОМУ ВИДУ С ПОМОЩЬЮ ОРТОГОНАЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Исследование, визуализация и 3D-печать

Цель работы

Привести уравнение поверхности второго порядка к каноническому виду с помощью ортогонального преобразования и параллельного переноса, исследовать свойства поверхности, выполнить её визуализацию и разработать алгоритм для 3D-печати конструкции, имеющей форму данной поверхности.

Результат работы

- Отчёт в электронном виде (PDF) – содержание определяется заданием
- Презентация
- Доклад на защите (7–10 минут)
- Исходный код программы для 3D-печати (или развёрнутый алгоритм с ключевыми формулами)

Критерии оценки работы

Приведение уравнения к каноническому виду (матрица, собственные числа, базис, поворот, сдвиг, канонический вид, тип поверхности)	2
Исследование свойств поверхности (образующие, фокусы, сечения – в зависимости от варианта)	2
Графика (изображение поверхности, выделение линий, сечения)	2
Творческая инженерная задача (каноническое уравнение по размерам, алгоритм 3D-печати)	2
Оформление отчёта, презентация, доклад, код/алгоритм	2
Итого	10

Варианты заданий

Вариант 1: Строительные фермы гиперболического параболоида

Исходное уравнение

$$3x^2 - 2y^2 + 3z^2 - 4xy - 14xz - 4yz - 4x - 4y - 4z - 2 - 2\sqrt{6}x + 4\sqrt{6}y - 2\sqrt{6}z + 4\sqrt{6} = 0$$

Контекст. Гиперболический параболоид – дважды линейчатая поверхность второго порядка, которую можно собрать из прямых балок. Это свойство используется в архитектуре для создания легких и прочных покрытий больших пролетов (например, крыш стадионов).

Задание

1. Математическая модель (приведение к каноническому виду)

Приведите уравнение поверхности к каноническому виду, используя ортогональное преобразование (поворот – переход к ортонормированному из собственных векторов) и параллельный перенос. Определите тип поверхности и её параметры.

2. Линейчатая структура

Используя каноническое уравнение, найдите два семейства прямолинейных образующих. Запишите их уравнения в параметрической форме в исходной системе координат.

3. Графика и исследование

- Изобразите поверхность, визуально выделив на ней два семейства прямых линий.
- Исследуйте сечения координатными плоскостями и плоскостями, параллельными им (в канонической системе координат).
- Объясните, почему такая комбинация кривых и прямых делает конструкцию жесткой.

4. Творческая инженерная задача

Спроектируйте пространственную ферму в форме гиперболического параболоида для перекрытия склада. Высота фермы (перепад между самой высокой и самой низкой точкой) – 5 метров. Проекция фермы на горизонтальную плоскость (площадь застройки) – 800 м² (например, прямоугольник 20×40 м).

Составьте каноническое уравнение гиперболического параболоида с параметрами, соответствующими заданным размерам.

Напишите программу для 3D-принтера, которая печатает несущий каркас из прямолинейных балок, повторяющий форму гиперболического параболоида. Программа должна генерировать координаты для соединения балок в узлах, создавая пространственную ферму. Решение может представлять собой лишь алгоритм и ключевые формулы (программная реализация не обязательна).

Вариант 2: Параболическая антенна для приема космического сигнала

Исходное уравнение

$$5x^2 + 2y^2 + 5z^2 + 4xy - 2xz + 4yz + 4x + 4y + 4z + 2 - 16\sqrt{6}x + 32\sqrt{6}y - 16\sqrt{6}z + 32\sqrt{6} = 0$$

Контекст. Для приема слабого сигнала из космоса необходима антенна, которая соберет параллельный пучок радиоволн в фокус, где расположен чувствительный элемент (облучатель). Форма параболоида идеально подходит для этой задачи.

Задание

1. Математическая модель (приведение к каноническому виду)

Приведите уравнение поверхности к каноническому виду, используя ортогональное преобразование (поворот – переход к ортонормированному из собственных векторов) и параллельный перенос. Определите тип поверхности и её параметры.

2. Фокальное свойство

Найдите координаты фокуса в канонической системе координат. Переведите их в исходную систему. Обоснуйте фокальное свойство: лучи, параллельные оси, отражаются в фокус.

3. Графика и исследование

- Изобразите параболоид, его ось и фокус.
- Покажите сечения горизонтальными плоскостями (эллипсы) и вертикальными плоскостями (параболы) в канонической системе координат.
- Исследуйте, как изменение параметров влияет на «глубину» антенны.

4. Творческая инженерная задача

Создайте антенну диаметром 5 метров и глубиной 1 метр.

Составьте каноническое уравнение эллиптического параболоида с параметрами, соответствующими заданным размерам.

Напишите программу для 3D-принтера, которая печатает ажурную конструкцию антенны – ее каркас из колец-сечений и соединяющих их радиальных ребер. Решение может представлять собой лишь алгоритм и ключевые формулы (программная реализация не обязательна).

Вариант 3: Однополостный гиперболоид – небоскреб будущего

Исходное уравнение

$$4x^2 - y^2 + 4z^2 + 10xy + 10yz + 10x - 2y + 10z - 37 = 0$$

Контекст. Однополостный гиперболоид – линейчатая поверхность, известная своей прочностью и эстетикой. Это свойство используется в архитектуре для создания устойчивых и выразительных зданий (например, башен, небоскрёбов).

Задание

1. Математическая модель (приведение к каноническому виду)

Приведите уравнение поверхности к каноническому виду, используя ортогональное преобразование (поворот – переход к ортонормированному из собственных векторов) и параллельный перенос. Определите тип поверхности и её параметры.

2. Линейчатая структура

Найдите два семейства прямолинейных образующих. Запишите их уравнения в параметрической форме в исходной системе координат.

3. Графика и исследование

- Изобразите гиперболоид, визуально выделив на нём два семейства прямых линий.
- Исследуйте сечения горизонтальными плоскостями и наклонными плоскостями (в канонической системе координат).
- Объясните, почему наличие двух семейств прямых делает конструкцию жёсткой.

4. Творческая инженерная задача

Спроектируйте небоскрёб в форме однополостного гиперболоида вращения высотой в 30 этажей с круговым основанием площадью 30000 м² и площадью 15 -го этажа 20000 м². Высоту этажа выберите сами.

Составьте каноническое уравнение гиперболоида вращения, используя заданные размеры. Оцените общую рабочую площадь здания.

Спроектируйте лифтовую систему, движущуюся по прямой образующей: найдите уравнение образующей, по которой движется лифт, и параметризуйте движение (например, зависимость высоты от времени).

Напишите программу для 3D-печати каркаса шахты такого лифта. Решение может представлять собой лишь алгоритм и ключевые формулы (программная реализация не обязательна).

Вариант 4: Акустический купол оперного театра

Исходное уравнение

$$13x^2 + 16y^2 + 13z^2 - 4xy + 2xz - 4yz - 4x + 32y - 4z - 92 = 0$$

Контекст: Эллипсоид обладает фокальным свойством: звук, исходящий из одного фокуса, отражается от поверхности и собирается в другом. Это свойство используется в архитектуре для создания акустических куполов театров и концертных залов.

Задание

1. Математическая модель (приведение к каноническому виду)

Приведите уравнение поверхности к каноническому виду, используя ортогональное преобразование (поворот – переход к ортонормированному из собственных векторов) и параллельный перенос. Определите тип поверхности и её параметры.

2. Фокальное свойство

Обоснуйте фокальное свойство эллипсоида. Объясните, как форма эллипсоида влияет на распределение звука в зале.

3. Графика и исследование

- Изобразите эллипсоид, отметив его фокусы.
- Исследуйте сечения координатными плоскостями и плоскостями, параллельными им (в канонической системе координат).

4. Творческая инженерная задача

Спроектируйте купол оперного театра как верхнюю половину эллипсоида вращения. Высота купола – 20 метров, а расстояние от основной ложи до сцены – 30 метров.

Составьте каноническое уравнение эллипсоида вращения с параметрами, соответствующими заданным размерам.

Напишите программу для 3D-печати его несущего каркаса из криволинейных балок. Решение может представлять собой лишь алгоритм и ключевые формулы (программная реализация не обязательна).

Вариант 5: Градирня тепловой электростанции

Исходное уравнение

$$25x^2 + 12y^2 + 25z^2 + 60xy + 34xz + 60yz + 16x - 16z - 56 = 0$$

Контекст: Градирни (охладительные башни) часто строят в форме однополостного гиперboloида. Эта форма обеспечивает отличную аэродинамику и прочность при минимальном расходе материала.

Задание

1. Математическая модель (приведение к каноническому виду)

Приведите уравнение поверхности к каноническому виду, используя ортогональное преобразование (поворот – переход к ортонормированному из собственных векторов) и параллельный перенос. Определите тип поверхности и её параметры.

2. Линейчатая структура

Найдите два семейства прямолинейных образующих. Запишите их уравнения в параметрической форме в исходной системе координат.

3. Графика и исследование

- Обоснуйте выбор однополостного гиперboloида, а не двуполостного гиперboloида для строительства градирни
- Изобразите гиперboloид, сужающийся к верхней части, выделив на нём два семейства прямых линий.
- Исследуйте сечения горизонтальными плоскостями (в канонической системе координат).

4. Творческая инженерная задача

Спроектируйте каркас градирни в форме однополостного гиперboloида так, чтобы его высота была 8 метров, основание было 12 м^2 , а минимальное сечение было на высоте 8 метров. Исследуйте линейчатую структуру.

Составьте каноническое уравнение однополостного гиперboloида с параметрами, соответствующими заданным размерам.

Напишите алгоритм для 3D-печати решётчатой структуры из двух семейств прямолинейных балок. Алгоритм должен генерировать координаты узлов и рёбер. Решение может представлять собой лишь алгоритм и ключевые формулы (программная реализация не обязательна).

Вариант 6: Седловидная крыша для автобусной остановки

Исходное уравнение

$$3x^2 - 3y^2 + 3z^2 - 6xy - 18xz - 6yz - 18x - 6y + 6z + 3 + 4\sqrt{6}x - 8\sqrt{6}y + 4\sqrt{6}z - 20\sqrt{6} = 0$$

Контекст: Гиперболический параболоид не только прочен, но и эффективно отводит воду и снег. Его можно использовать для создания архитектурно выразительных малых форм.

Задание

1. Математическая модель (приведение к каноническому виду)

Приведите уравнение поверхности к каноническому виду, используя ортогональное преобразование (поворот – переход к ортонормированному из собственных векторов) и параллельный перенос. Определите тип поверхности и её параметры.

2. Линейчатая структура

Найдите два семейства прямолинейных образующих. Запишите их уравнения в параметрической форме в исходной системе координат.

3. Графика и исследование

- Изобразите «седло» (гиперболический параболоид), покажите его прямолинейные образующие.
- Исследуйте сечения координатными плоскостями и плоскостями, параллельными им (в канонической системе координат).

4. Творческая инженерная задача

Спроектируйте навес для автобусной остановки в форме гиперболического параболоида («седла»). «Седло» должно располагаться на высоте 2 метров, в длину остановка должна быть 3 метра, и обладать определенной симметрией $(\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{a^2})$.

Составьте каноническое уравнение гиперболического параболоида с параметрами, соответствующими заданным размерам.

Напишите программу для 3D-печати стропильной системы слоями на разной высоте с фиксированной толщиной стенок вдоль горизонтального сечения. Решение может представлять собой лишь алгоритм и ключевые формулы (программная реализация не обязательна).

Вариант 7: Юрта – оптимальная коническая конструкция

Исходное уравнение

$$4x^2 + 34y^2 + 4z^2 - 40xy + 20xz - 40yz - 12x + 12z - 12 = 0$$

Контекст. Традиционная юрта – отличный пример применения конической поверхности в архитектуре. Её форма обеспечивает устойчивость к ветру, эффективный отвод осадков и простоту сборки.

Задание

1. Математическая модель (приведение к каноническому виду)

Приведите уравнение поверхности к каноническому виду, используя ортогональное преобразование (поворот – переход к ортонормированному из собственных векторов) и параллельный перенос. Определите тип поверхности и её параметры.

2. Исследование свойств поверхности и сечений

- Найдите координаты фокусов сечений, перпендикулярных оси симметрии (в канонической системе координат).

3. Графика и исследование

- Изобразите поверхность (конус), полученную в п. 1.
- Покажите её сечения горизонтальными плоскостями (окружности или эллипсы) и вертикальными плоскостями (гиперболы, параболы).

4. Творческая-инженерная задача

Спроектируйте каркас юрты как комбинацию цилиндрического основания и конической крыши. Диаметр юрты – 6 метров, высота цилиндрических стен – 1,8 метра, высота конической крыши – 1,5 метра.

Запишите уравнения цилиндра и конуса в выбранной системе координат, соответствующие заданным размерам.

Напишите алгоритм для 3D-печати решётчатой структуры каркаса юрты из вертикальных стоек (цилиндрическая часть) и наклонных стропил (коническая часть). Алгоритм должен генерировать узлы на цилиндре и конусе; формировать рёбра (вертикальные стойки, кольцевые связи, наклонные стропила); выдать список узлов и список рёбер. Решение может представлять собой лишь алгоритм и ключевые формулы (программная реализация не обязательна).

Вариант 8: Оптический резонатор лазера

Исходное уравнение

$$29x^2 + 44y^2 + 29z^2 - 20xy + 10xz - 20yz + 48x - 48z - 168 = 0$$

Контекст: В лазерной технике используются резонаторы с зеркалами в форме эллипсоида. Такая форма обеспечивает точную фокусировку световых лучей и высокую эффективность генерации лазерного излучения.

Задание

1. Математическая модель (приведение к каноническому виду)

Приведите уравнение поверхности к каноническому виду, используя ортогональное преобразование (поворот – переход к ортонормированному из собственных векторов) и параллельный перенос. Определите тип поверхности и её параметры.

2. Фокальное свойство

Обоснуйте фокальное свойство эллипсоида: лучи, исходящие из одного фокуса, отражаются от поверхности и собираются в другом. Покажите траектории лучей между фокусами (качественно или аналитически).

3. Графика и исследование

- Изобразите эллипсоид, отметив его фокусы.
- Покажите сечения координатными плоскостями (в канонической системе координат).
- Исследуйте, как изменение формы эллипсоида (например, сжатие вдоль одной оси) влияет на фокусировку (качественно).

4. Творческая инженерная задача

Спроектируйте модель оптического резонатора. Межфокусное расстояние – 20 см (масштабная модель).

Составьте каноническое уравнение эллипсоида с параметрами, соответствующими заданному межфокусному расстоянию.

Напишите алгоритм для 3D-печати прецизионного каркаса резонатора с точным позиционированием «зеркал» в фокусах. Алгоритм должен генерировать узлы на поверхности эллипсоида (дискретизация по углам); формировать рёбра каркаса; добавить крепления для зеркал в точках фокусов; выдать список узлов и рёбер. Решение может представлять собой лишь алгоритм и ключевые формулы (программная реализация не обязательна).